UNIVERSIDAD DE ATACAMA

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DIGITALES DE CONTROL (Proceso de Acondicionamiento).

Nahur M. Meléndez Araya.

Magister en Ingeniería. Informática.

EL CONCEPTO.

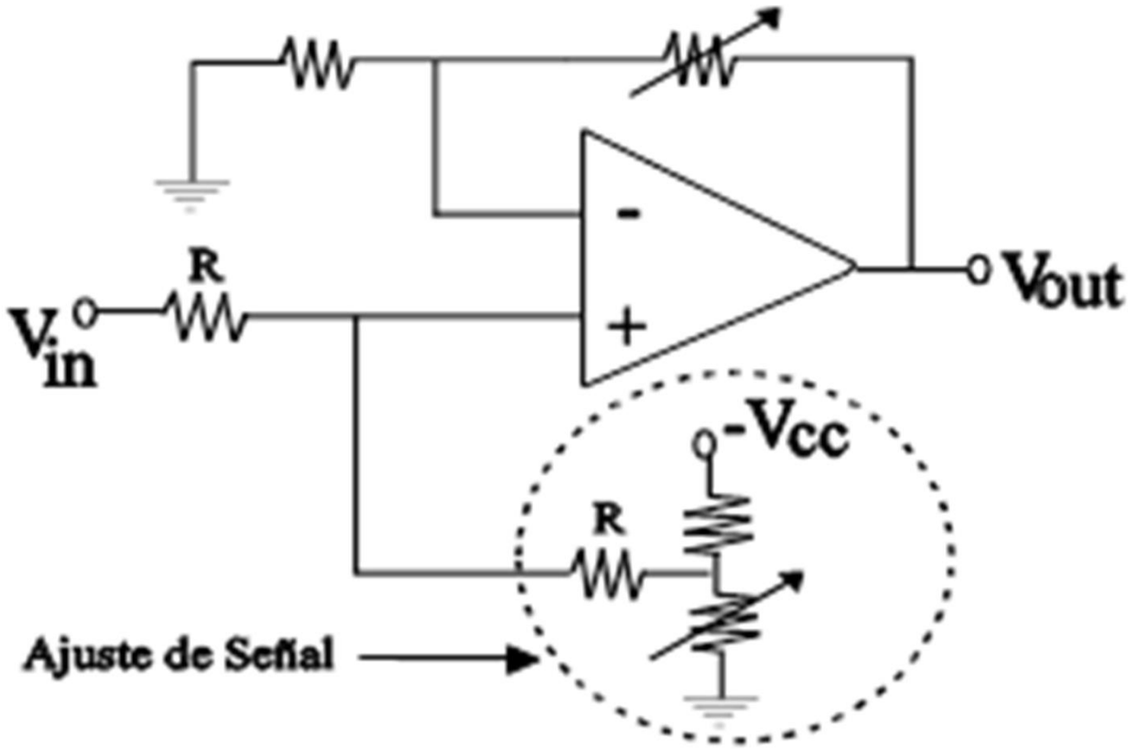
- El proceso de acondicionamiento prepara una interfaz entre la señal proveniente del transductor y los dispositivos que manipulan los datos; Tarjetas de Adquisición de Datos y Controladores Programables.

- Este proceso no sólo se encarga de la amplificación de una señal, también, provee el filtrado de la señal, ajuste y corrección de no-linealidades

AJUSTE DE SEÑAL.

- el valor mínimo de la señal entregada por los sensores es distinto de cero.

- La solución más sencilla es agregar a la configuración de amplificación un circuito que elimine este voltaje indeseado



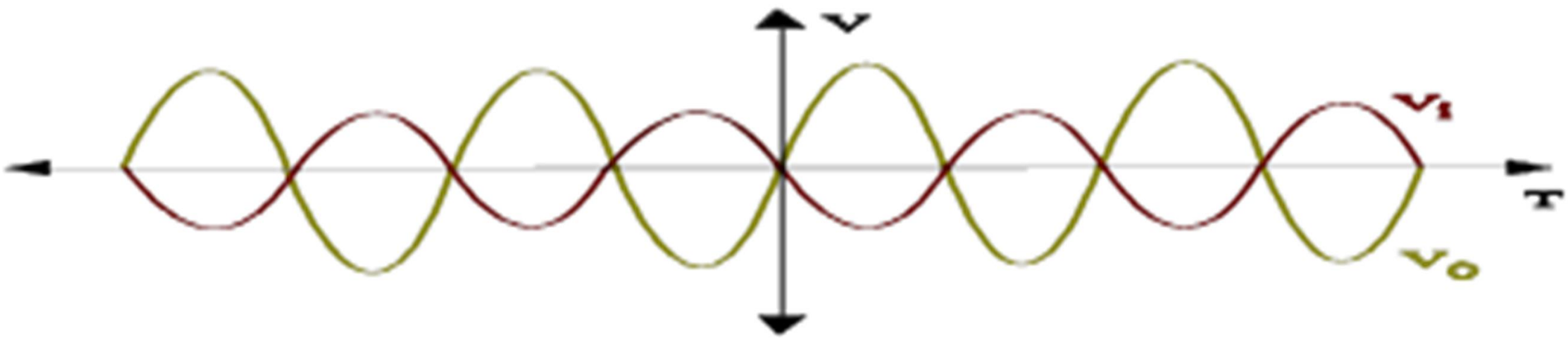
AMPLIFICACIÓN

- En general estos dispositivos son sensibles a variaciones en la entrada del orden de los 20 milivolts. Claramente los sensores en su máximo rendimiento generan señales del orden de los 5 Milivolts.

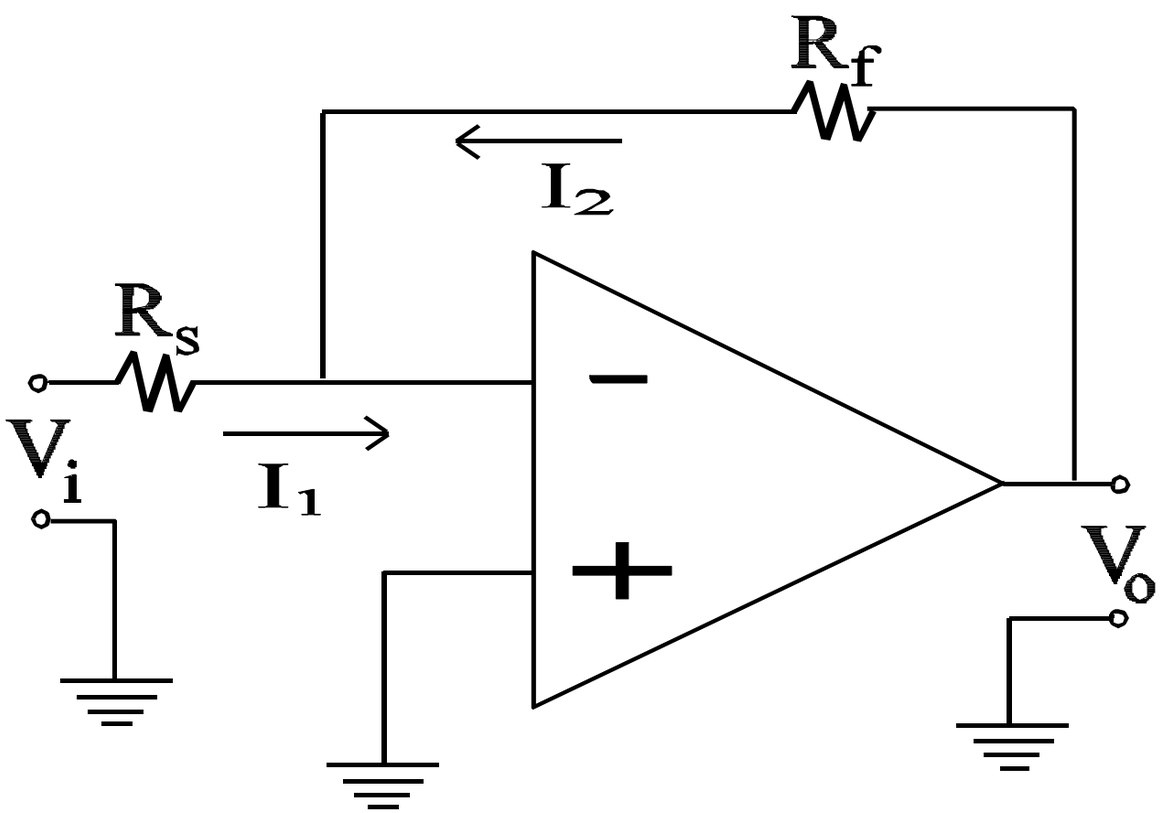
- Por lo tanto, será necesario de un proceso de amplificación de la señal, siendo recomendable no amplificarla más de 10 veces a la vez.

AMPLIFICADOR INVERSOR

- Con esta simple configuración se puede obtener una señal amplificada con respecto a la de entrada, sin embargo, ésta se encuentra desplazada en 1800 con respecto a la de entrada



AMPLIFICADOR INVERSOR

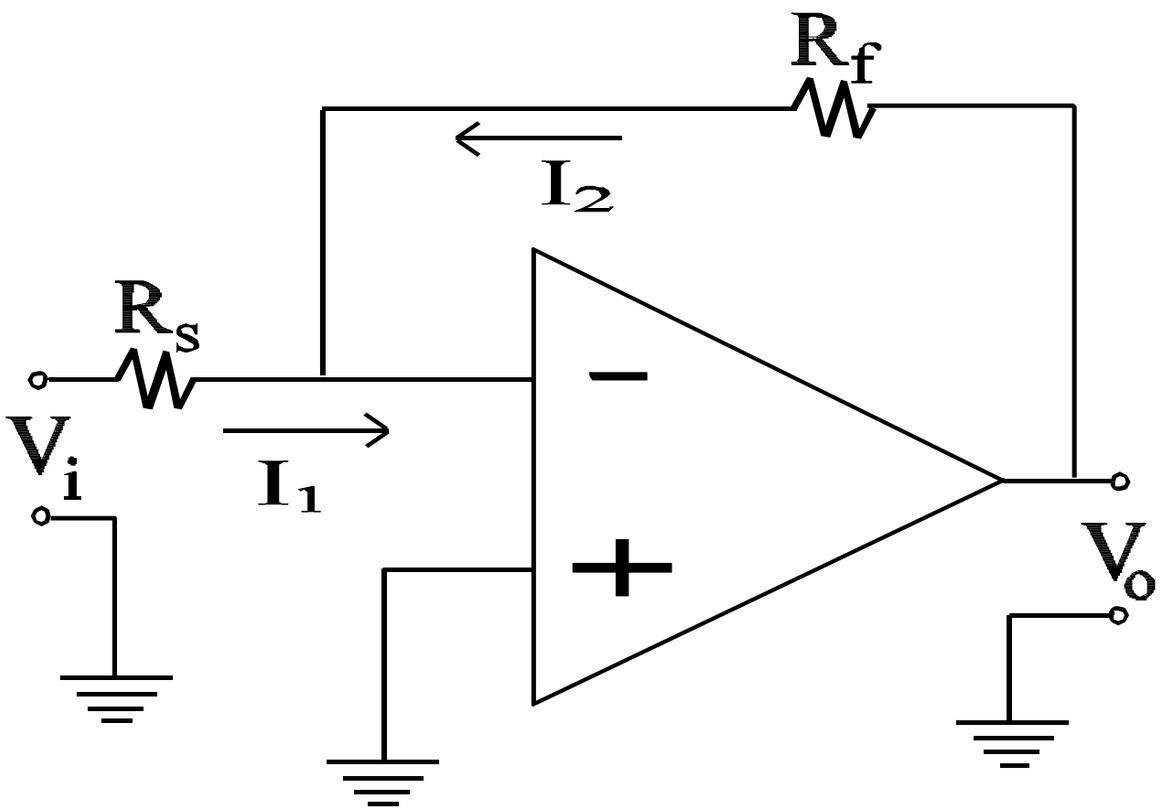


$$i_1 = \frac{V_i}{R_s} \quad \wedge \quad i_2 = \frac{V_0}{R_f}$$

$$i_1 + i_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_i}{R_s} + \frac{V_0}{R_f}$$

$$\therefore \quad \frac{V_i}{R_s} = -\frac{V_0}{R_f} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_f}{R_s}$$

AMPLIFICADOR INVERSOR

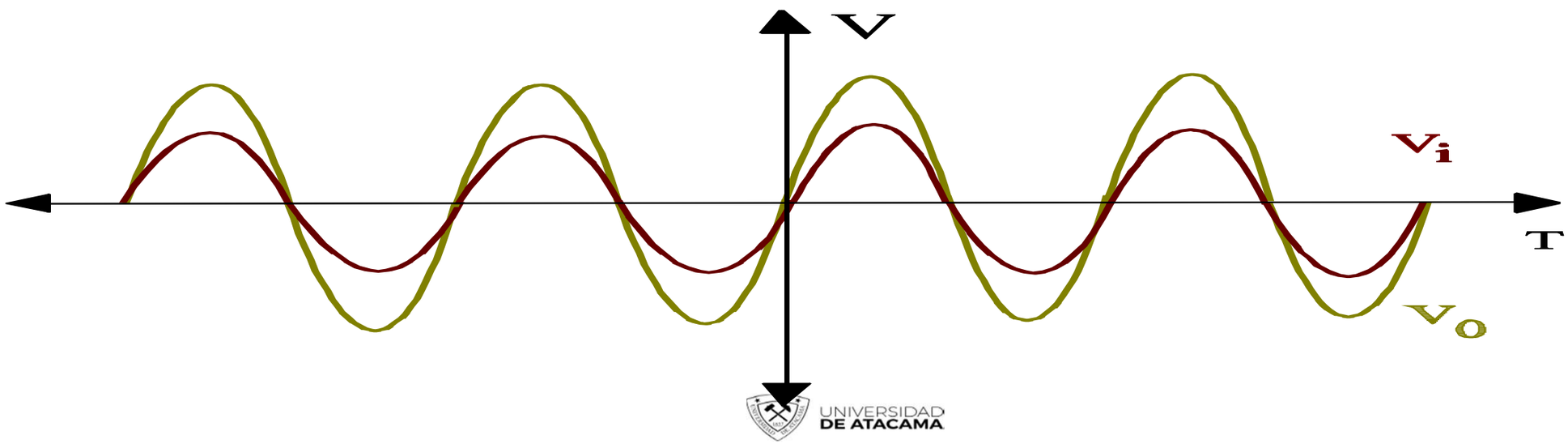


$$V_0 = -\frac{R_f}{R_s} V_i$$

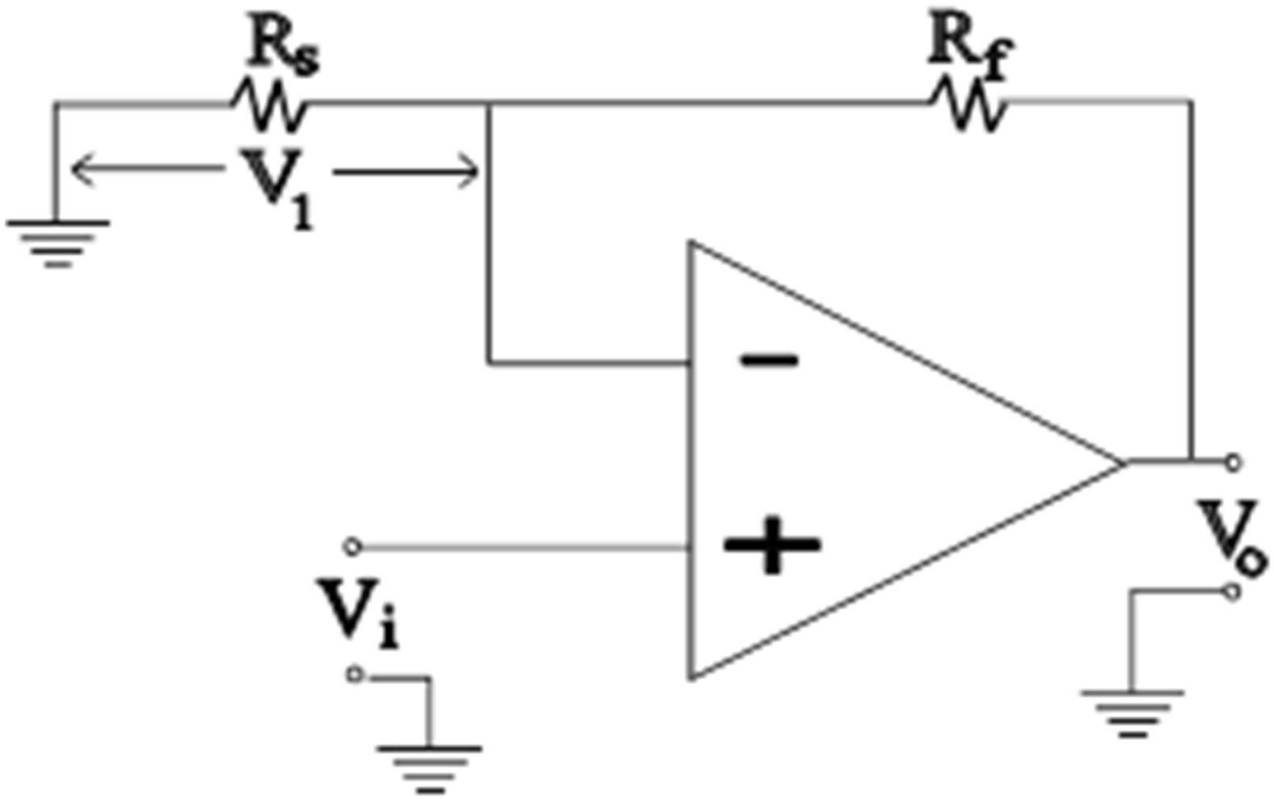
$$A_v = -\frac{R_f}{R_s}$$

AMPLIFICADOR NO INVERSOR

- Este circuito, presenta un comportamiento similar al del amplificador inversor, con la diferencia que las señales, tanto de salida como de entrada se encuentran en fase una de la otra



AMPLIFICADOR NO INVERSOR



$$V_1 = \frac{R_s}{R_s + R_f} V_0$$

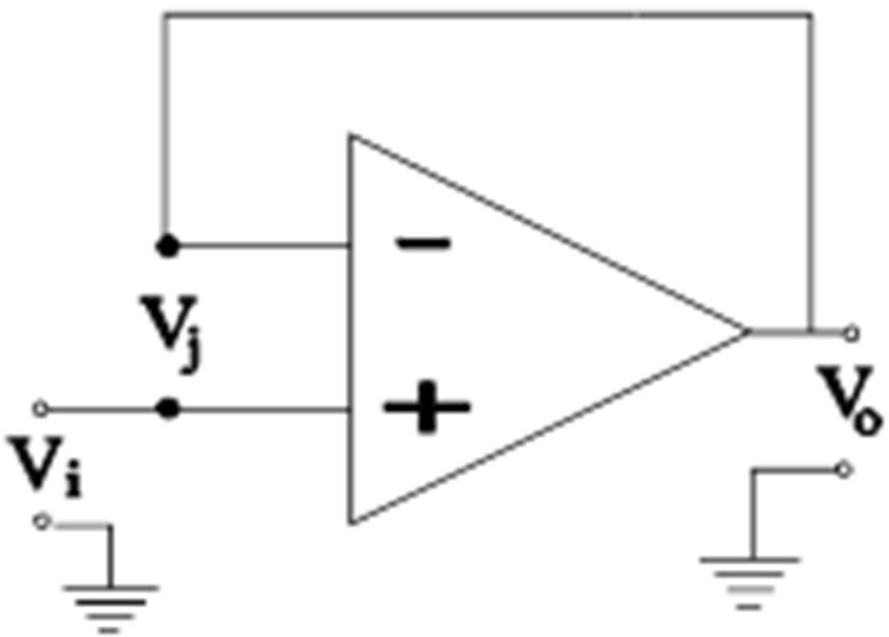
$$V_i = \frac{R_s}{R_s + R_f} V_0 \Rightarrow \frac{V_0}{V_i}$$

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{R_s + R_f}{R_s} = 1 + \frac{R_f}{R_s}$$

SEGUIDOR DE VOLTAJE

- Esta configuración, tiene relación con la del amplificador no-inversor, ya que corresponde a un caso especial de éste, con un valor de ganancia unitario.

- Es también conocida como Buffer, quien permite amplificar la corriente de entrada de una señal, dejando intacto su voltaje

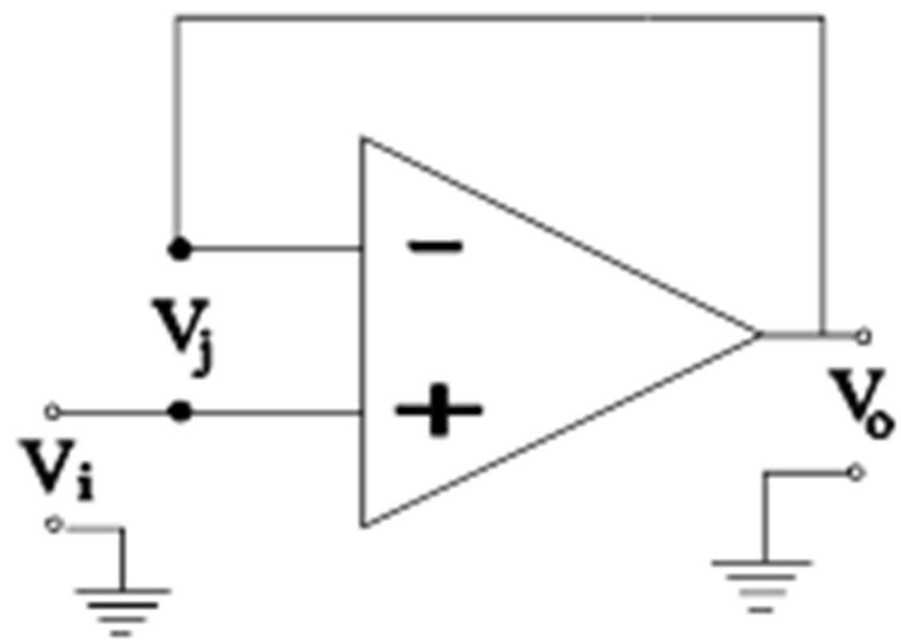


SEGUIDOR DE VOLTAJE

$$V_i + V_j = V_0$$

$$V_0 = -A V_j \Rightarrow V_j = \frac{-V_0}{A}$$

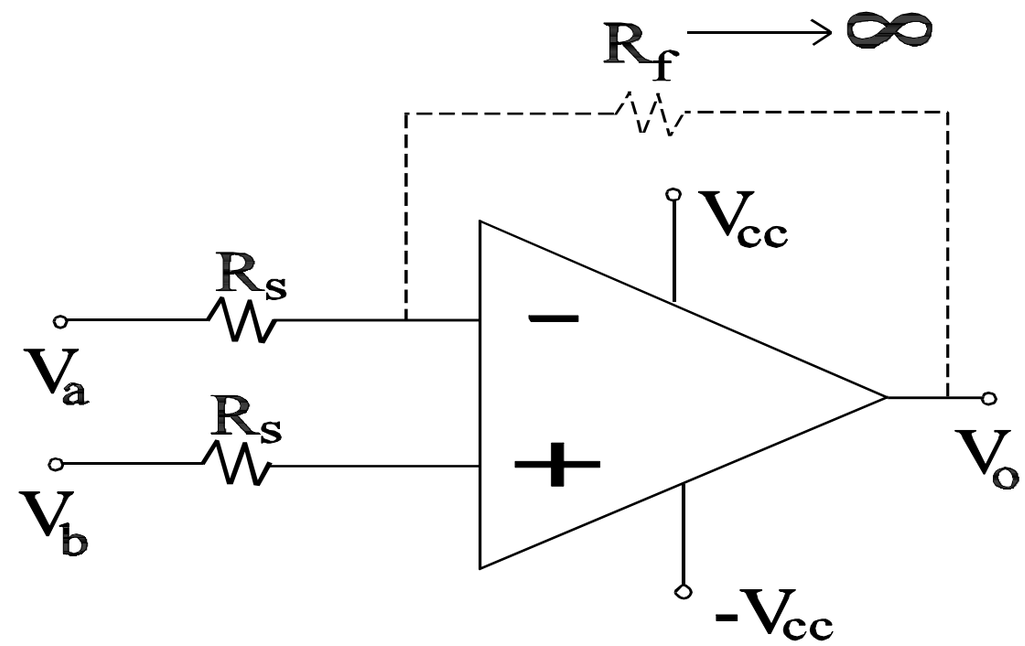
$$V_i - \frac{V_0}{A} = V_0 \qquad \frac{V_0}{A} \rightarrow 0$$



COMPARADOR ANALÓGICO

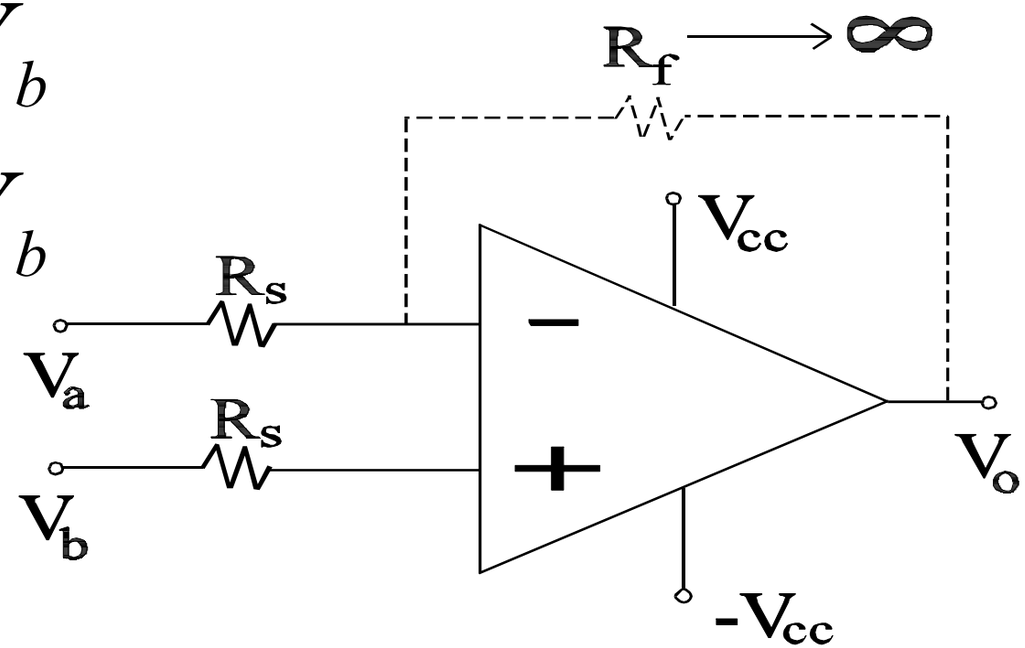
- Este circuito permite comparar dos voltajes aplicados uno a la entrada inversora y el otro a la no-inversora de un amplificador operacional.

- El resultado de esto es un voltaje de salida V0, que obedece a la siguiente relación

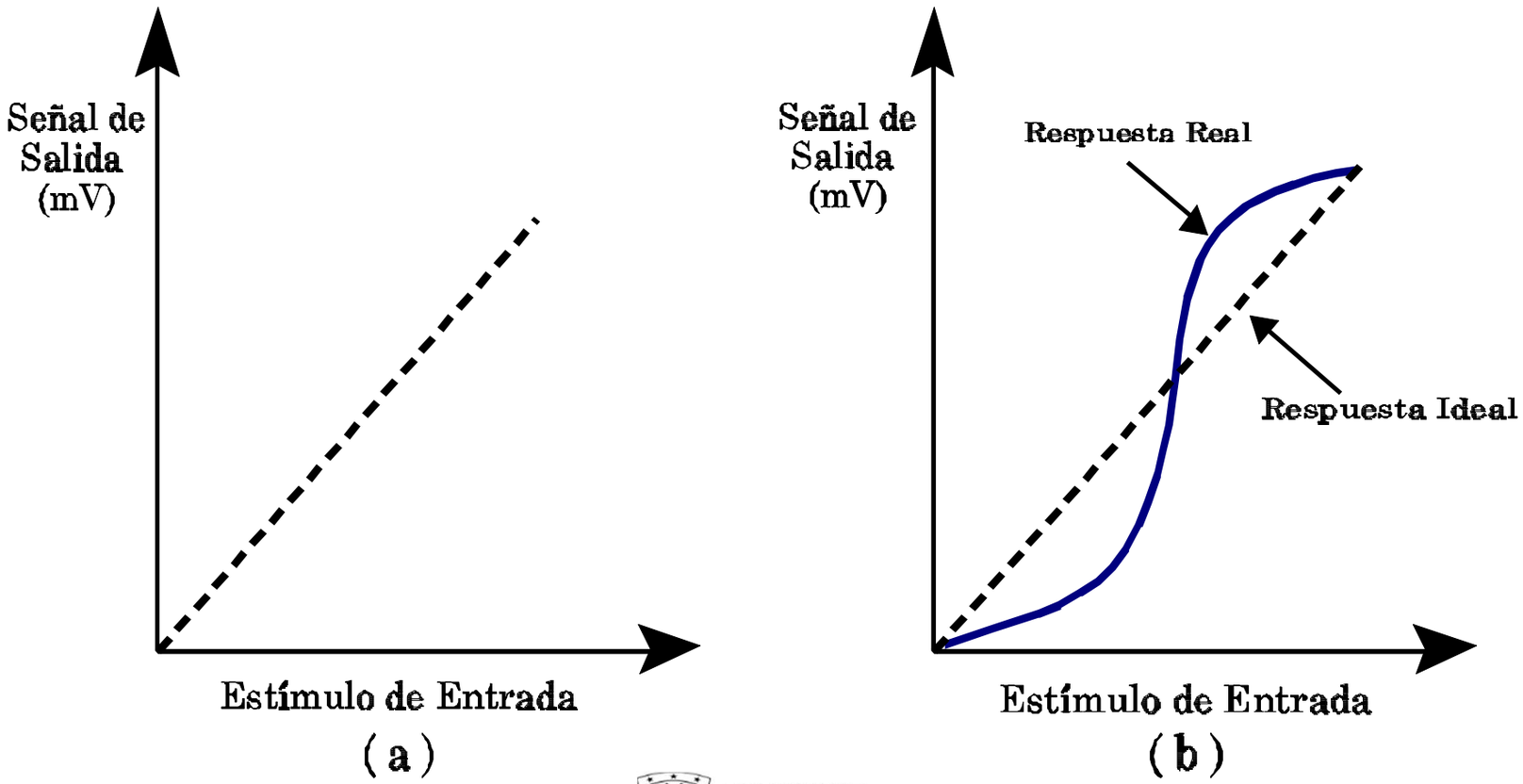


COMPARADOR ANALÓGICO

$$V_0 = \begin{cases} +V_{cc} & si \quad V_a \geq V_b \\ -V_{cc} & si \quad V_a < V_b \end{cases}$$



LINEALIZACIÓN DE SEÑALES



FILTRADO DE SEÑALES

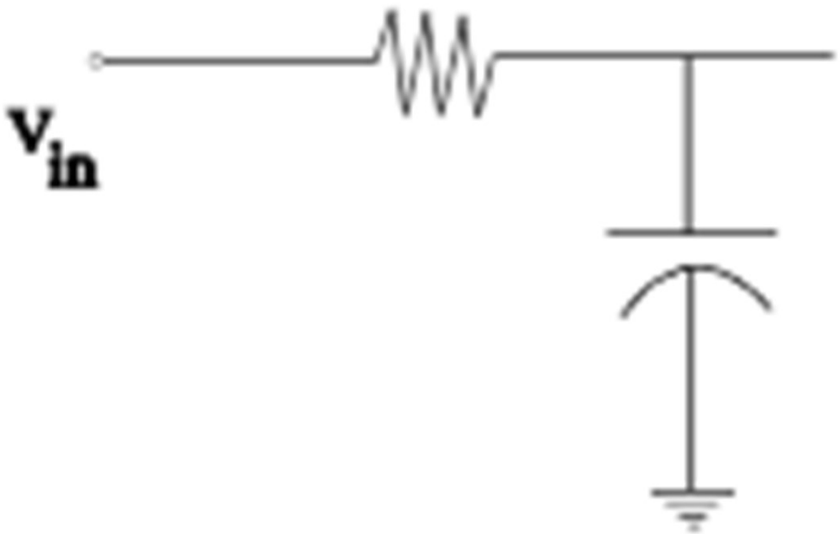
- Es común que señales entregadas por sensores estén contaminadas por ruidos eléctricos, debido a que en ambientes industriales abundan los grandes motores y máquinas eléctricas de gran tamaño que son fuentes generadoras de señales electromagnéticas que inducen corrientes no deseadas en los elementos de medición .

- La solución a este problema, es filtrar la señal proveniente de los sensores, con elementos activos y pasivos, que permitan una optimización en el depurado de las señales

FILTRADO DE SEÑALES: Filtro Pasivo de Entrada

- En una primera etapa, la señal presenta por lo general bastantes problemas de ruido, por lo que se corre el riesgo de que al pasar por la etapa de amplificación, éste sea amplificado también, hasta llegar a niveles no convenientes.

- Por lo tanto, es necesario de un prefiltrado



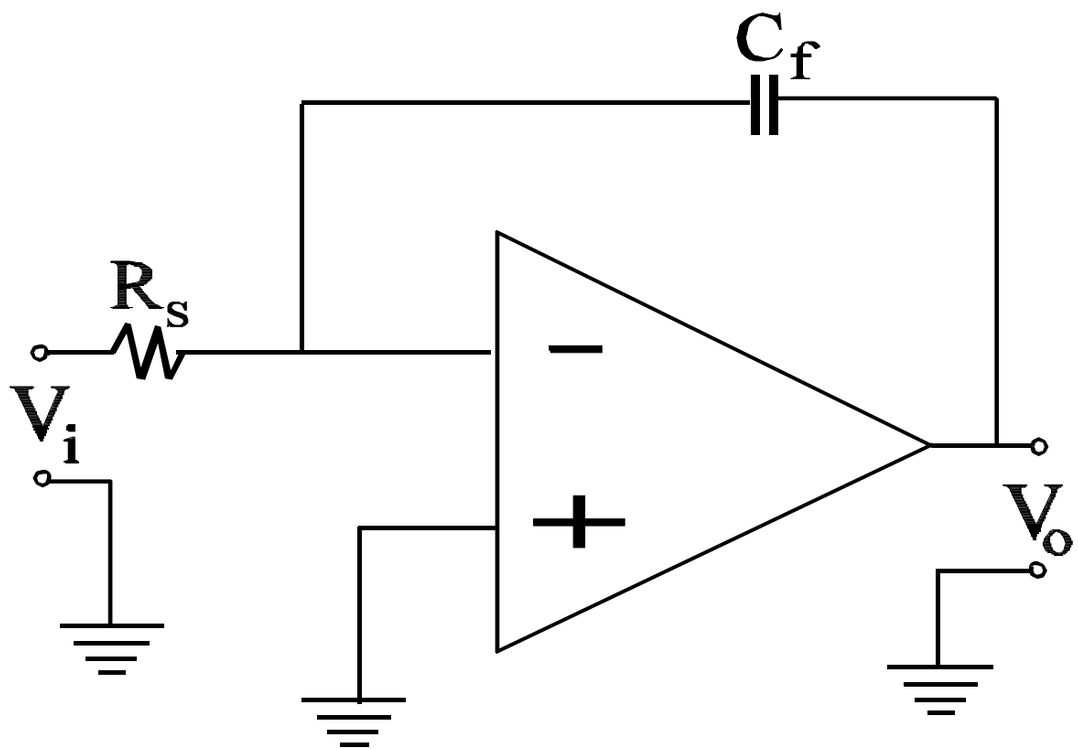
FILTRADO DE SEÑALES: Amplificador Integrador

- En las siguientes etapas se realiza un filtrado más riguroso, de acuerdo con el estado actual de la señal, permitiendo así entregar una señal libre de los efectos del ruido.

- Si la señal presenta una gran inestabilidad, es necesario utilizar la configuración del amplificador integrador que contrarreste este efecto, asegurando así que las lecturas sean lo más estable posible.

- Para este circuito, el voltaje de salida es proporcional a la integral del voltaje de entrada

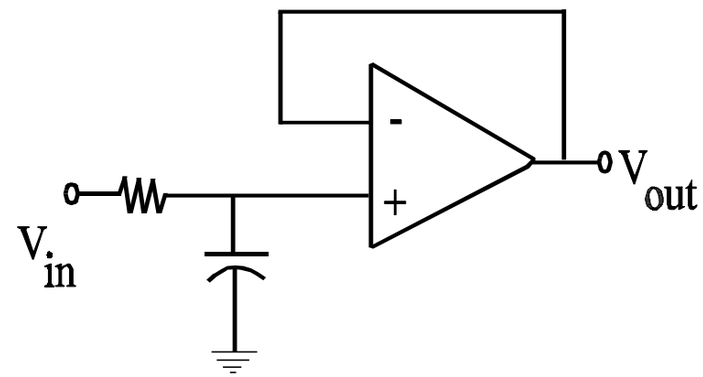
FILTRADO DE SEÑALES: Amplificador Integrador

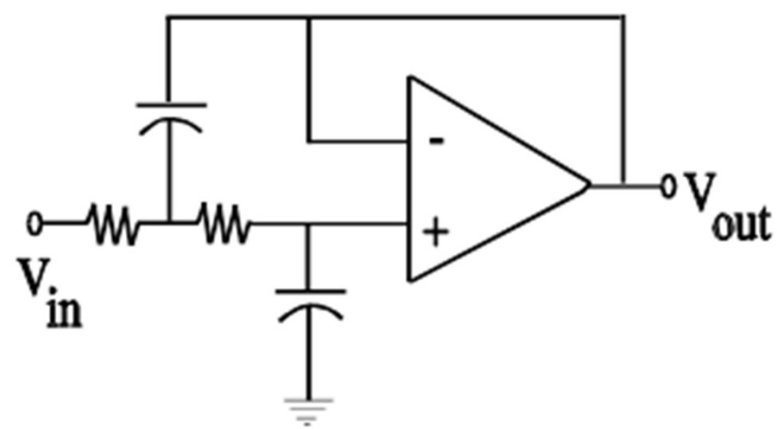


$$V_o = \frac{1}{R_s C_f} \int V_i(t)\, dt$$

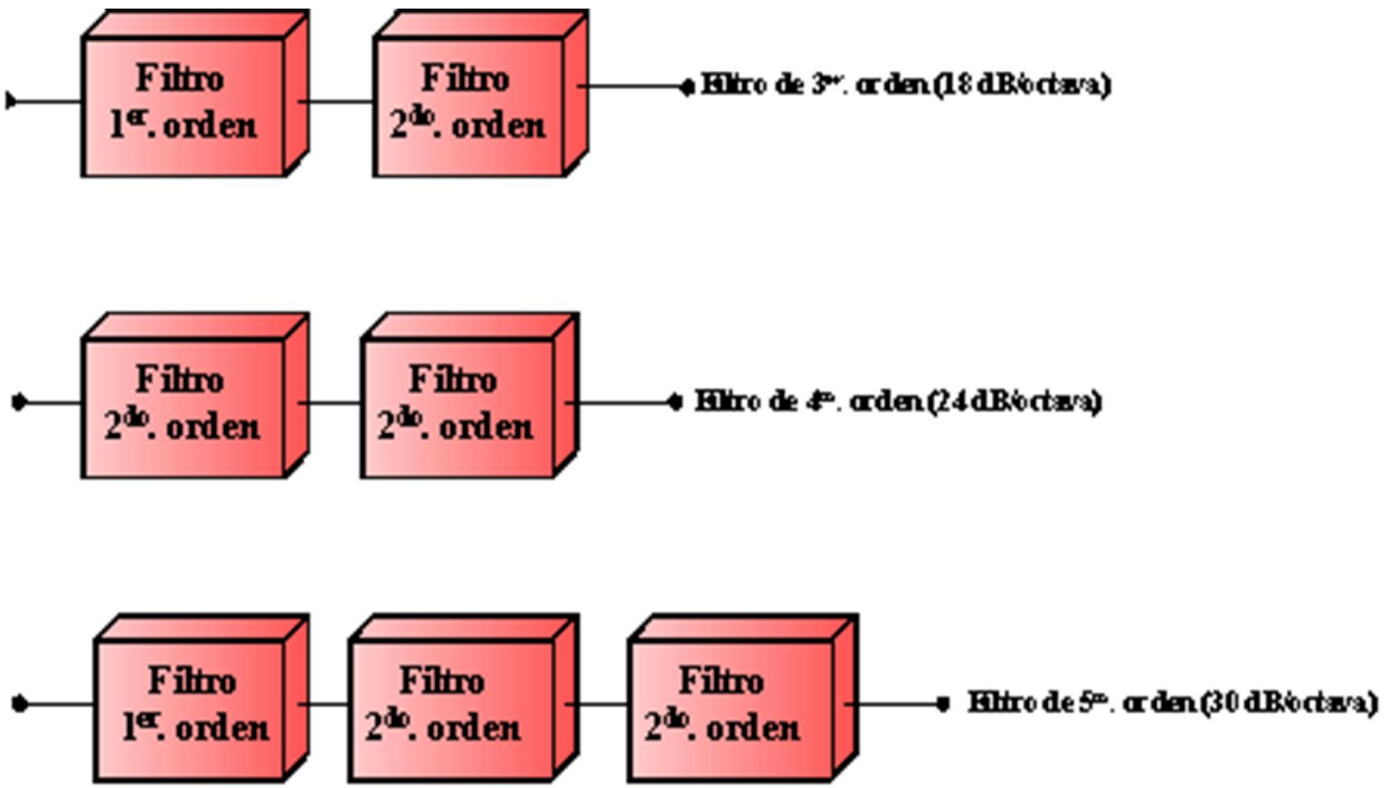
FILTRADO DE SEÑALES: Filtro Paso Bajo de Primer y Segundo Orden

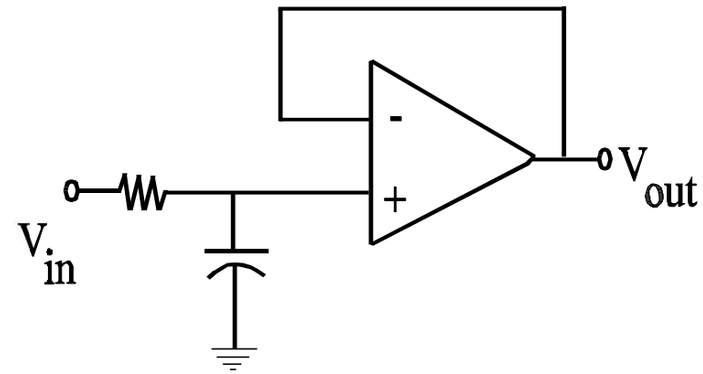
- También existen otras configuraciones que son necesarias en el filtrado de la señal, por lo general los filtros Pasa Bajos son ideales para este trabajo
- El diseño de este tipo de filtros es más complejo, pudiendo ser de 1er orden, 2do, 3er, etc.
- En la práctica, cada orden tiene una diferencia de 6 dB por octava con respecto al siguiente

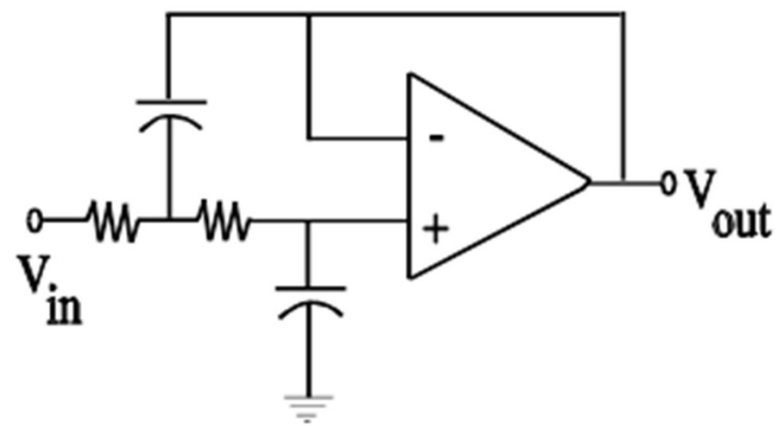




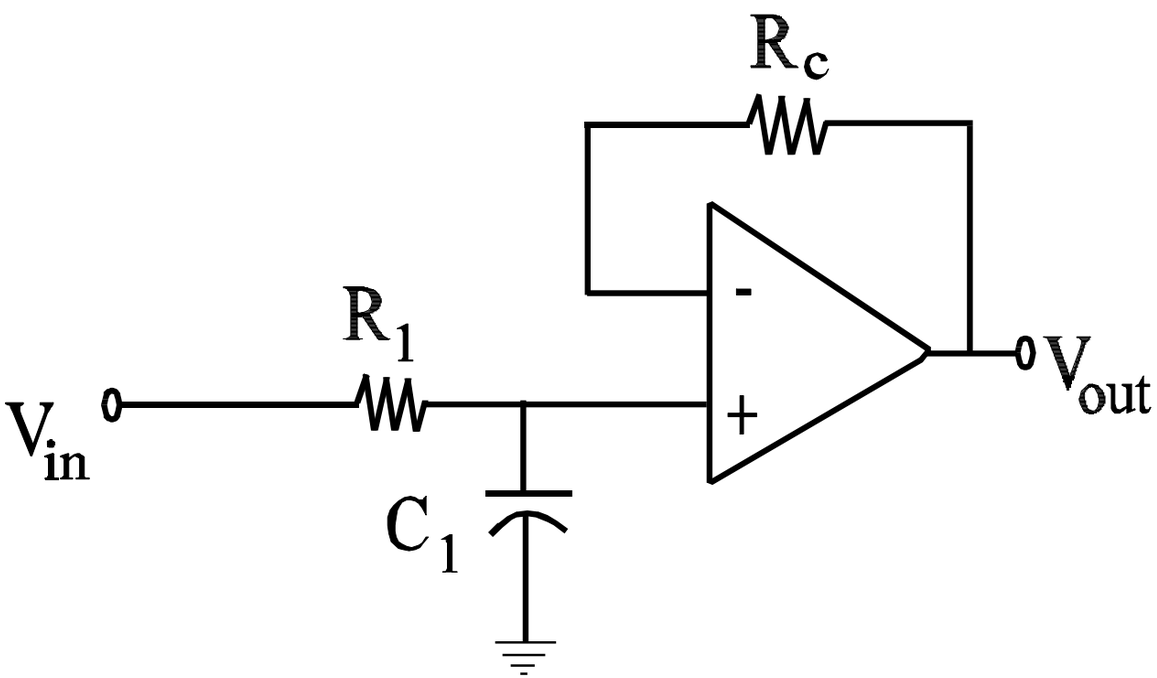
FILTRADO DE SEÑALES: Filtro Paso Bajo de n Orden

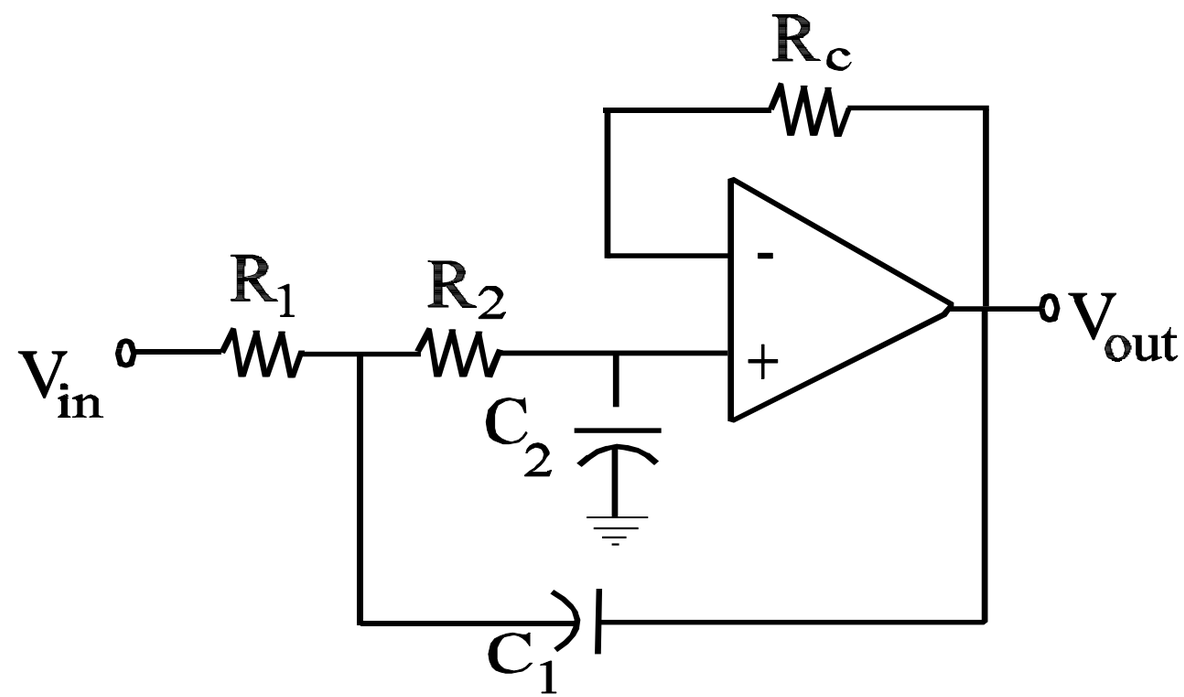






FILTRADO DE SEÑALES: Filtro Activo Pasa Bajos Butterworth de 1° y 2° Ord





AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Profesor:
Nahur M. Meléndez Araya
Magister en Ingeniería Informática
nahur.melendez@uda.cl

UNIVERSIDAD
DE ATACAMA